

Simulering av lager

Vattenmagasin och roterande massor i kraftverk är viktiga lager i elkraftsystemet. Du ska simulera hur dessa lager beter sig, i ena fallet under normala förhållanden, i andra fallet vid en plötslig händelse. För detta ska du använda Matlabs simuleringsprogram Simulink som introduceras i slutet. Läs mer om vattenmagasin, vattenkraft och frekvensreglering i kompendiets kapitel 6 och avsnitten 9.1 och 9.4.

En del av uppgifterna kräver naturligtvis tillgång till Simulink, men **förberedelserna kan göras utan dator**. Deadline för rapport 17/9.

Uppgifter som du ska redovisa anges med *kursiv stil*. Rapporten ska innehålla svar på alla frågor samt simuleringsmodellernas blockscheman och parametrar. Grafer ska inkluderas med de dynamiska tillstånden som funktion av tiden. Jämförelser med motsvarande kurvor i kompendiet ska kommenteras. Gör även jämförelser med förberedelserna där det går. I magasininfallet ska tillrinning och elproduktion visas. Nödvändig korrektion ska presenteras både grafiskt och numeriskt.

Uppgift om vattenmagasin

Ett vattenmagasin används för att spara vatten för elproduktion från vårfloden till vintern. Magasinens fyllnadsgrad varierar under året och beskrivs av balansekvationen:

$$\frac{dV}{dt} = q_{in} - q_{ut}$$

V är vattenvolym i m^3 ; q_{in} är tillrinning i m^3/s ; q_{ut} är avtappning i m^3/s . Fyllnadsgradens variation med tiden beräknas genom integration av balansekvationen över tid:

$$V(t) = V(0) + \int_0^t q_{in}(\tau) - q_{ut}(\tau) d\tau$$

Observera att initialvärdet $V(0)$ har införts.

Förberedelse utan dator

Eftersom vattnet i magasinet kommer att omvandlas till elenergi kan ett magasin betraktas som ett energilager.

V1. Skriv upp balansekvationen för ett energilager och ange enheterna för ingående storheter.

Ekvationerna ovan har i första hand formulerats för ett enskilt lager. Du ska studera det samlade beteendet hos alla vattenmagasin i Sverige men kan använda samma ekvation.

V2. Sök i kompendiets avsnitt 9.1 upp hur mycket energi vattenmagasinen i Sverige totalt rymmer.

V3. Du ska nu formulera en simuleringsmodell som kan användas i Simulink. Rita block-schema för energilagermodellen av alla vattenmagasin i Sverige. Använd ett integrations-block som har det dynamiska tillståndet som utsignal och dess tidsderivata som insignal.

Verkliga data används för tillrinning och elproduktion i GWh/vecka för vecka 1 år 2000 till vecka 32 år 2001. Förluster såsom avdunstning ingår ej, vilket ger något för hög fyllnadsgrad.

V4. Formulera balansekvationen så att enheten för energi är GWh och enheten för tid är vecka. Inför också en extra term *korr* i högerledet. Den kan inledningsvis antas vara noll, men kommer vid behov att användas för att påverka balansen.

Simulering

Hämta filerna `magasin.mdl` och `initmag.m` under Uppgifter på <http://www.iea.lth.se/et/>.

Starta Matlab och exekvera `initmag` genom att skriva (från rätt bibliotek) `initmag` på kommandoraden och tryck `return`.

Du får nu upp modellen *magasin* i ett fönster och variablerna `tdata`, `tillrinn` och `elprod`, `korr` är tillgängliga i Matlab workspace. Bekräfta med kommandot `whos`, eller genom att skriva variabelnamnet och trycka `return`.

V5. Använd `plot` för att titta på effektvariablerna (helst i samma graf) som funktion av veckonummer i `tdata`. Övertyga dig om vilken som är vilken.

V6. Komplettera modellen *magasin* med förbindelser och nya block så du får en fungerande simuleringsmodell. Kalla initialvärdet på integratorns dynamiska tillstånd för `x0`. På så vis kan du ange värdet på `x0` på kommandoraden i Matlab.

V7. Använd initialvärdet 14 TWh för magasinifyllnad vid **normalår** och simulera dess variation vecka 1 år 2000 till vecka 32 år 2001. Presentera gärna resultatet i en graf samtidigt som du i samma fönster (utskrift) visar variationen i tillrinning och elproduktion.

V8+V9. Beroende på om tidigare år varit våtår eller torrår kan initialvärdet på magasinifyllnaden variera. Använd 20 TWh i **våtårsfallet** och 10 TWh i **torrårsfallet**.

Kom ihåg att magasinerna inte kan bli mer än fulla eller tomma. Om simuleringen ändå visar detta måste ytterligare åtgärder vidtas. Om magasinifyllnaden fortsätter att öka när magasinet är fullt (se energimängd i uppgift V2) och elproduktionen är maximal *spills* vatten förbi turbinerna. När magasinerna nästan tömts minskar elproduktionen så att magasinifyllnaden inte minskar för mycket ytterligare. Medan man i verkligheten använder 10-90 % fyllnad kan du här gå från helt tomt till helt fullt.

I din modell finns variabeln `korr` för korrigering av effektbalansen när magasinifyllnaden blir för stor eller för liten. Enklast är att tilldela elementen i `korr` nya värden ett och ett. För att exempelvis få värdet -1000 för vecka 26 skriver du i Matlab:

```
korr(26)=-1000;
```

Gör så små justeringar som det är möjligt, men peta inte för mycket. Ändra exempelvis fem-sex värden i följd i steg om 100 GW. När du är klar ska magasinifyllnaden hålla sig mellan noll och det maximala värdet hela tiden. Använd olika `korr` för våtår och torrår.

Uppgift om frekvensdynamik

Frekvensen hos växelspänning i kraftsystemet är nära knuten till varvtalet hos generatorerna i systemet. Detta varvtal beror av en dynamisk ekvation som beskriver balansen mellan till generatorn inmatad axeleffekt från turbinen och den till nätet utmatade elektriska effekten:

$$\omega_{nom} J \frac{d\omega}{dt} = P_{turbin} - P_{ellast}$$

Alla generatorer strävar efter att generera el med samma frekvens. Denna systemfrekvens kan antas komma från en stor generator som kraftsystemets samtliga generatorer. En likadan balansekvation kan användas för att beskriva dynamiken hos denna generators varvtal och därmed kraftsystemets frekvens:

$$\omega_{nom} J_{tot} \frac{d\omega_{system}}{dt} = P_{turbin,tot} - P_{ellast,tot}$$

Om alla parametrar är kända och effektbalansen i högerledet kan bestämmas som funktion av tid eller ingående storheter, så kan frekvensens tidsvariation bestämmas genom integration av balansekvationen.

Med hela systemet avses i dessa sammanhang det svenska kraftsystemet och grannländernas system som är anslutna via växelspänningsförbindelser. Därmed ingår förutom hela Sverige, Norge och Finland även Själland i systemet.

Händelsen du ska simulera är att likströmsförbindelsen mellan Sverige (Trelleborg) och Tyskland (Travemünde) plötsligt kopplas bort. Vid tillfället var belastningen i Sverige hög och 600 MW importerades från Tyskland.

Förberedelse utan dator

F1. Inför en extra term P_{DC} i balansekvationen. Denna term anger bidraget från den svensk-tyska likströmsförbindelsen till effektbalansen i Sverige. P_{DC} ska inledningsvis vara 600 MW.

F2. Nätfrekvensens nominella (eftersträlvade) värde i systemet är 50 Hz. ω_{nom} är motsvarande värde i rad/s. Bestäm ω_{nom} .

Driftläget hämtas från 17 januari 2001 mellan kl 17 och 18. Då var total belastning i systemet $P_{ellast,tot}$ 61.6 GW. Denna effekt tillgodoses från kraftverk ($P_{turbin,tot}$ =61 GW) och import (P_{DC} =600 MW).

För att ha beredskap mot att kraftverk kan behöva kopplas bort finns alltid mer produktionskapacitet inkopplad än vad som behövs i varje ögonblick. Anta att generatorkapacitet motsvarande 120 % av $P_{turbin,tot}$ var ansluten 17 januari.

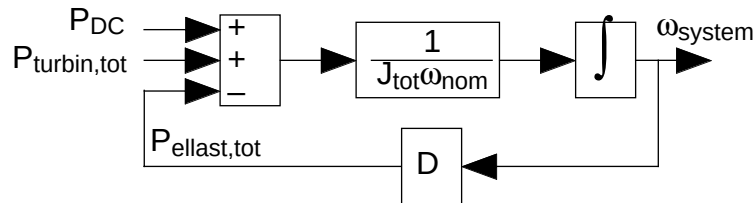
F3. Om effekt motsvarande den maximala produktionskapacitet om 120% av $P_{turbin,tot}$ skulle hämtas enbart från den upplagrade energin i kraftverkens roterande massor (Kompendiets Ekvation 6-4) kan denna antas räcka i 3.6 s. Beräkna värdet på J_{tot} .

F4. Kraftsystemets totala elektriska belastning $P_{ellast,tot}$ beror av frekvensen. En ändring av frekvensen med 1 % reducerar belastningen med lika mycket och $P_{ellast,tot}$ kan därför skrivas

som en faktor D gånger systemfrekvensen ω_{system} . Bestäm enhet och storlek på D så att nominellt värde på ω_{system} ger $D\omega_{\text{system}} = 61.6 \text{ GW}$.

Ange även vad D skulle bli om frekvensen angavs i Hz.

All information som behövs för att beskriva frekvensdynamiken vid det aktuella tillfället finns nu tillgänglig.

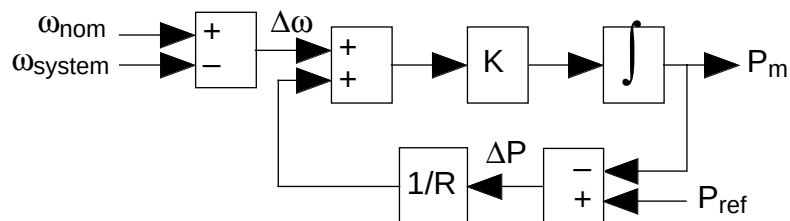


Figur 1. Blockschema för frekvensdynamik i Norden utan frekvensreglering.

Figur 1 visar ett blockschema för engeneratorsmodellen av frekvensdynamiken i Sverige, Norge, Finland och Själland. Observera integrationsblocket med det dynamiska ω_{system} som tillstånd och utsignal och tillståndets tidsderivata som insignal. Den frekvensberoende elektriska belastningen har införts som en återkoppling med förstärkning D från ω_{system} till summationspunkten.

F5. Om likströmsförbindelsen mellan Sverige och Tyskland måste kopplas bort gör P_{DC} en stegändring från 600 MW till noll. Beräkna utan simulering vilket värde ω_{system} når vid stationaritet om frekvensreglering saknas. Utnyttja att stationaritet motsvarar att alla tidsderivator är noll och att insignalen till integrationsblocket därmed är noll. Beräkningen ska redovisas i rapporten.

Ange motsvarande värde i Hz.



Figur 2. Blockschema för en frekvensregulator.

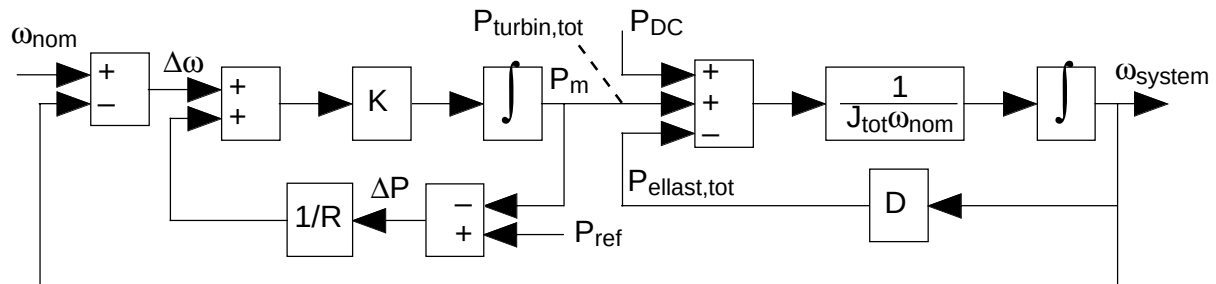
Modellen av frekvensdynamiken ska kompletteras med frekvensreglering. Figuren ovan visar ett blockschema för en frekvensregulator som beskrivs av följande ekvationer:

$$\Delta\omega = \omega_{\text{nom}} - \omega_{\text{system}}$$

$$\Delta P = P_{\text{ref}} - P_m$$

$$\frac{dP_m}{dt} = K(\Delta\omega + \Delta P / R)$$

P_m är regulatorns dynamiska tillstånd utsignal och ansluts som $P_{\text{turbin,tot}}$ till systemmodellen. ω_{system} är regulatorns insignal och hämtas från modellen. P_{ref} är det önskade värdet på turbineffekten. Det önskade värdet på ω_{system} är ω_{nom} .



Figur 3. Blockshema engeneratorsmodellen av det nordiska systemet med frekvensreglering.

F6. Inledningsvis är $\omega_{\text{system}} = \omega_{\text{nom}}$. Använd detta för att beräkna P_{ref} om P_m ska ersätta $P_{\text{turb, tot}}$.

F7. Efter en störning av effektbalansen kommer regulatorn att justera P_m tills ω_{system} blir konstant. I samband med detta kommer ω_{system} att avvika med $\Delta\omega$ från ω_{nom} och P_m att avvika med ΔP från P_{ref} . Uttryck hur $\Delta\omega$ beror av ΔP . Utnyttja åter att insignalen till alla integrationsblock är noll vid stationaritet.

K är en förstärkning och har värdet 5×10^7 . R anger hur stor förändring i den samlade turbineffekten en viss frekvensavvikelse ger upphov till. Utnyttja värdet 20 GW/Hz, men omvandla det först till lämplig enhet innan du skriver in det i modellen.

F8. Beräkna med det givna värdet på R vilket värde i Hz frekvensen ställer in sig på efter att 600 MW import till systemet kopplats bort. Jämför värdet på R med värdet på D och relatera också frekvensavvikelserna här med värdet i F5.

Simulering

Hämta filerna `frekvens.mdl` under Uppgifter på <http://www.iea.lth.se/et/>. Starta Matlab och öppna modellen. Skapa en textfil (m-fil) med namnet `initfrek.m` och skriv där in värden på alla parametrar som modellen behöver. När du exekverar `initfrek.m` blir alla värdena tillgängliga för modellen.

Välj att simuleringen ska starta vid $-1,0$ s och pågå till $120,0$ s. Låt stegändringen av P_{DC} inträffa vid $t=0$ s. Kontrollera vid varje simulering att stationaritet råder fram till $t=0$.

F9. Låt inledningsvis förstärkningen K vara noll, vilket motsvarar att frekvensreglering saknas. Simulera nu utan frekvensreglering bortkoppling av 600 MW import genom att likströmsförbindelsen mellan Sverige och Tyskland kopplas bort. Vilket värde antar frekvensen stationärt efter störningen?

F10. Aktivera frekvensregleringen genom att låta K anta sitt rätta värde. Upprepa simuleringen. Vilket värde stannar frekvensen på nu?

F11. Vilket är frekvensens minsta värde? Normen anger att frekvensen inte får lämna intervallet mellan 49,9 och 50,1 Hz under mer än tio sekunder i taget. Klaras normen här?

F 12. Den sekundära frekvensregleringen syftar till att eliminera frekvensavvikelsen och ger manuellt order om förändringar i kraftverkens produktionsnivå. Från frekvensavvikelsens storlek kan man enligt uppgift F7 beräkna hur stor förändring som behövs, här 600 MW motsvarande P_{DC} . Inför denna ändring i simuleringsmodellen som ett steg i P_{ref} vid $t=55$ s. Vilket är frekvensens stationära slutvärde nu?

Introduktion till Simulink

Simulink är ett tillval till Matlab för simulering. Simuleringsmodellen kan formuleras på flera sätt. Det vanligaste är att rita den dynamiska modellens blockschema. Handgreppen för detta förklaras nedan för UNIX-versionen av Matlab (version 5 och 6) och fungerar även i versionerna för Windows och Mac som dock har ytterligare funktionalitet..

Öppna Simulinks modellbibliotek

Starta Matlab. Exekvera kommandot

```
simulink
```

Detta ger dig tillgång till ett antal bibliotek med olika typer av byggblock som kan användas för att bygga en simuleringsmodell. Uppgifterna här utnyttjar enbart block från de flesta underbiblioteken till biblioteket Simulink. Bekanta dig med vad som finns var.

Öppna en modell

Det finns flera sätt att öppna en befintlig Simulink-modell:

- Modellen kan öppnas från ett *script* (en *m-fil*), vilket utnyttjas här.
- Skriv modellens filnamn på kommandoraden i Simulink och tryck *return*. Om namnet anges som okänt beror det på att Matlab inte hittar filen. Du kan då behöva flytta dig till biblioteket där filen ligger. Använd i så fall följande kommandon
 - `pwd` för att ta reda på vilket bibliotek Matlab använder
 - `cd` för att byta bibliotek
 - `dir` för att se efter vilka filer som finns i aktuellt bibliotek

Bygga en modell

Du behöver först ett grafiskt fönster där du bygger modellen genom att rita dess blockschema. Öppna antingen en befintlig modell (se *Öppna en modell* ovan) eller skapa en ny och tom modell:

- Välj *New > Model* i *File*-menyn.

Du bygger sedan upp din modell genom att införa nya block, välja deras parametrar och koppla samman dem:

Inför nya block genom att markera önskat block i något av blockbiblioteken och dra det till ditt modellfönster. Nya block för automatiskt valda namn. Du kan editera namnet för att få något som är mer beskrivande för din modell.

Ställ in parametrar i blocket genom att dubbelklicka på det och skriva in lämpliga värden. Du kan använda både siffror och variabler som är definierade i Matlab workspace.

Koppla samman block genom att klicka på en anslutning och hålla ner musknappen medan du flyttar markören till det ställe där du vill ha andra änden på förbindelsen.

Glöm inte att **spara modellen** ofta under arbetet via meny i modellens eget fönster.

Starta en simulering

När det är dags för simulering måste du först se till att rätt beräkningsparametrar är valda. Välj *Parameters...* i *Simulation*-menyn.

Viktigast är att välja *Start time* och *Stop time*. Tidsenhet väljer du när du formulerar differentialekvationerna i din modell. Använder du SI-enheter för alla parametrar så kommer tiden att anges i sekunder.

Simulinks sätt att lösa differentialekvationer är att beräkna de dynamiska tillstånden ur dess tidsderivator. Denna integration över tid utförs av en integrationsalgoritm (eng Solver) som är kärnan i beräkningsmaskineriet. Det finns flera olika algoritmer att välja på och dessa har ett antal parametrar. Ofta fungerar förhandsvalet bra, men med tanke på analysen av resultaten måste du ha klart för dig om algoritmen har konstant eller variabel steglängd.

Det är alltid bra att spara en vektor med tiderna associerade till alla beräkningsvärden. Detta görs under fliken *Workspace I/O*. Om du väljer att spara tiden anger *Matrix* som *Save option* finns det en vektorvariabel med angivet namn tillgänglig i workspace efter simuleringens slut.

Sedan alla inställningar är gjorda startas själva simuleringen med *Start* i *Simulation*-menyn.

Analysera simuleringsresultat

Simuleringsresultaten kan i första hand analyseras under pågående simulering i Simulink. För detta ändamål behöver du införa ett eller flera *Scope*-block i din modell. Genom att öppna ett sådant block får du ett oscilloskop, som visar den signal du kopplat in. Syns inte någon kurva under eller efter simuleringen kan du automatskala bilden genom att trycka på kikarsymbolen.

Om det finns *To Workspace*-block i modellen skickas signaler till Matlab workspace där variabler med angivet namn skapas. Bäst är att välja *Matrix* som *Save format*. Variablerna kan analyseras med alla Matlabs kommandon för visualisering och manipulering.